

Chapter

2008–2009 学年第二学期考试试卷 (2005 级试题)

考试科目： 计算机控制 得分：

姓名： 学号：

一、(12 分) 解释下列名词：(每个名词 3 分)

- 1、PIO;
- 2、香农采样定理;
- 3、最少拍无纹波控制系统;
- 4、计算机集成过程系统。

二、(12 分) 求下列函数的 Z 变换 (各题均假设取采样时间为 T): (每题 3 分)

- 1、 $G(s) = \frac{K}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ (K 为非 0 实数; ξ 、 ω_n 均为正实数, 且 $0 \leq \xi \leq 1$);
- 2、 $f(t) = 2t^2$ ($t \geq 0$, 其它时刻函数取值为 0);
- 3、 $f(t) = e^{-at} \cos(\omega t)$, $a > 0$ ($t \geq 0$, 其它时刻函数取值为 0; a 、 ω 均为正实数);

4、 $F(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{(s + a)e^{-1.4Ts}}{s + b}$ (a, b 均为正实数)。

三、(14 分) 已知某线性定常离散系统的状态方程为：

$$X(k+1) = AX(k) + Bu(k)$$

$$y(k) = CX(k) + Du(k)$$

其中，方程 A 、 B 、 C 、 D 分别为：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0.2 & -0.5 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 1.05 \\ 1.9 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.5$$

- (1) 求描述该系统的差分方程；(5 分)
- (2) 求该系统的脉冲传递函数；(5 分)
- (3) 求该系统的马尔柯夫参数。(4 分)

四、(8 分) 某单位负反馈数字控制系统的前向通道传递函数如下，试判断闭环系统的稳定性：

$$G(z) = \frac{z^{-3}}{1 + 0.5z^{-1} - 1.34z^{-2} + 0.24z^{-3}}$$

五、(12 分)

- (1) 说明理想 PID 控制器的工作原理，给出其脉冲传递函数；(6 分)
- (2) 列举若干改善理想 PID 控制器品质的方法并加以说明。(6 分)

六、(20 分) 已知被控装置的传递函数为 $G_p(s) = \frac{1}{(s+1)(10s+1)}e^{-s}$ 。

取采样周期为 1 秒。

假设构建闭环单位负反馈系统，期望的系统闭环传递函数取为 $\Phi(s) = \frac{e^{-s}}{s+1}$ 。

- (1) 试采用大林算法，设计数字控制器；(8 分)
- (2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性，请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序（编程请用 MATLAB 语言，请详细说明变量定义）；(8 分)
- (3) 分析闭环系统性能，给出可能的改善措施并加以说明。(4 分)

七、(16 分) 已知对象的 Z 传递函数为

$$G(z) = \frac{0.8z^{-1}(1+0.7z^{-1})}{(1-0.95z^{-1})(1-0.6z^{-1})}。$$

- (1) 试设计单位负反馈控制器 $D(z)$ ，使系统闭环极点分别为 $\lambda_1 = 0.5$ 和 $\lambda_2 = 0.4$ 。将 $G(z)$ 中的极点 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。(8 分)
- (2) 按单位阶跃输入设计单位负反馈最少拍无纹波控制器 $D(z)$ ，将 $G(z)$ 中的极点 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。如果不能设计最少拍无纹波控制器，请说明原因。(8 分)

八、(6 分) 说明构建计算机控制系统的基本步骤。